

Вариант 1

1. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания менее чем на три средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	$-1,3$	$0,2$	$0,3$	$2,4$
$-0,3$	0,2	0,02	0,1	0,08
$2,1$	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 2

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше на двух средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2,5	-1,5	0	1
0,5	0,15	0,01	0,2	0,09
2,5	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 9\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 3

1. Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < 0,2$ если $D[X] = 0,004$.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1,3	1,5	2,2
0,5	0,2	0,2	0,1
2,7	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 16\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 4

1. Дано: $P(|X - M[X]| < \varepsilon) \geq 0,9$ и $D[X] = 0,009$. Оценить величину ε снизу.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2	3
-2,3	0,2	0,1	0,12
2,6	0,25	0,15	0,18

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): |x| + |y| \leq 4\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 5

1. Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента за время 4 равна 0,05. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом отказавших элементов и средним числом отказов, т.е. математическим ожиданием, за время 4 окажется меньше двух.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0,2	0,02	0,1	0,08
3	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): |x| + |y| \leq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 6

1. Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента за время 4 равна 0,05. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом отказавших элементов и средним числом отказов, т.е. математическим ожиданием, за время 4 окажется не меньше двух.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	-2	1	3	4
0	0,15	0,01	0,2	0,09
2	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 4\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 7

1. Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < 0,1$, если $D[X] = 0,001$.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	1,5	2
0,5	0,2	0,2	0,1
2	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 8

1. Дано: $D[X] = 0,004$ и $P(|X - M[X]| < \varepsilon) \geq 0,9$. Найти ε .

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0	1	2
-3	0,15	0,1	0,2
-2	0,25	0,15	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, y \geq 0, y \leq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 9

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время 1 лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом, т.е. математическим ожиданием включенных ламп за время t окажется меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	3	2	4
1	0,2	0,02	0,1	0,08
2	0,15	0,35	0,06	0,04

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, y \leq 1, y \geq x\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 10

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время 1 лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом, т.е. математическим ожиданием включенных ламп за время t окажется не меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-2	0	1	3
-2	0,15	0,01	0,2	0,09
2	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \leq 1, y \leq 1, x + y \geq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 11

1. Длина изготавливаемых изделий представляет случайную величину, среднее значение которой, т.е. математическое ожидание, равно 90см., а дисперсия этой величины равна 0,0225. Оценить вероятность того, что длина изделия выразится числом, заключенным между 89,7см и 90,3 см.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1,3	2,5	3,2
0,5	0,2	0,2	0,1
1,5	0,4	0,04	0,06

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x \geq 0, y \leq 2 - x, y \geq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 12

1. Вероятность появления события в каждом испытании равна $\frac{1}{4}$. Оценить вероятность того, что число X появлений события заключено в пределах от 150 до 250, если будет произведено 800 испытаний.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	3
-2	0,05	0,1
0	0,3	0,2
2	0,2	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y \leq 2 - x, y \leq x\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 13

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше на двух средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	2,5
0,5	0,2	0,02	0,1	0,08
2,5	0,15	0,35	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x + 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 14

1. Случайная дискретная величина X задана следующим законом распределения.

X	0,1	0,4	0,6
P	0,2	0,3	0,5

Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < \sqrt{0,4}$

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	1,5	2	2,5
-1	0,15	0,01	0,2	0,09
1	0,1	0,15	0,1	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq y + 1\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 15

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	a	$-a$
P	$\frac{n}{2n+1}$	$\frac{n+1}{2n+1}$

Применима ли к заданной последовательности случайных величин теорема Чебышева?

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,5	2,5	3
0,5	0,2	0,2	0,1
2,5	0,4	0,04	0,06

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y - 1 \leq x \leq 1 - y\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 16

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	$n + 1$	$-n$
P	$\frac{n}{2n + 1}$	$\frac{n + 1}{2n + 1}$

Убедиться, что требование теоремы Чебышева равномерны ограниченности дисперсии не выполняется.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0	2
2,3	0,2	0,1
2,6	0,25	0,15
3	0,15	0,15

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq 0, y - 2 \leq x \leq 2 - y\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 17

1. Последовательность независимых случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ задана законом распределения:

X_n	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Применима ли к заданной последовательности теорема Чебышева?

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0,1	0,3	0,2
2	0,2	0,14	0,06

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq -x, y \leq x, y \leq 1\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 18

1. Дискретная случайная величина X задана следующим законом распределения:

X	0,3	0,5	0,7
P	0,2	0,3	0,5

Оценить вероятность того, что $|X - M[X]| < \sqrt{0,9}$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,5	2
2	0,3	0,1
2,5	0,05	0,15
3	0,2	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): y \geq x, y \geq -x, y \leq 2\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 19

1. Оценить вероятность того, что случайная величина X отклонится от своего математического ожидания не меньше, чем на два с половиной средних квадратических отклонения.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0,2	0,1	0,1	0,05
2	0,1	0,3	0,05	0,1

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, y - 1 \leq x \leq 1\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 20

1. Проведено 2000 экспериментов по схеме Бернулли. Известно, что в каждом из экспериментов вероятность успеха равна 0,8. Оценить вероятность того, что разница между количеством успешных исходов и средним количеством успешных исходов составит более 70.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	-2	-1	0	1
-1	0,15	0,05	0,2	0,05
1	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1 - y\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 21

1. Проведено 300 экспериментов. Все они между собой независимы. В результате получены следующие значения: $X_1, X_2, \dots, X_{300}$. При этом значения математического ожидания и дисперсии равны и равны 2. Оценить вероятности, что если из среднего арифметического случайной величины вычесть математическое ожидание, то получившаяся величина по модулю будет меньше заранее заданной величины $\varepsilon=0,2$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	0,5	1	1,5
0,5	0,2	0,2	0,1
1,5	0,3	0,1	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .
2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 22

1. В 1200 испытаниях Бернулли вероятность успеха в каждом испытании равна 0,8. Оценить вероятность того, что разница между числом успехов в этих испытаниях и средним числом успехов будет меньше 60.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2
-3	0,28	0,25
-2	0,2	0,05
-1	0,12	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 23

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время T лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом включенных ламп за время T окажется меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	0	1	2	3
-2	0,2	0,2	0,1	0,1
2	0,1	0,15	0,06	0,04

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .
2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 24

1. В осветительную сеть параллельно включено 20 ламп. Вероятность того, что за время T лампа будет включена, равна 0,8. Оценить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом включенных ламп и средним числом включенных ламп за время T окажется не меньше трех.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0,15	0,1	0,1	0,1
2	0,1	0,15	0,1	0,2

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .
 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 25

1. Дневная выручка магазина шаговой доступности является случайной величиной, распределенной по нормальному закону со средним значением 25000 руб. и средним квадратическим отклонением 3000 руб. Оценить вероятность того, что дневная выручка магазина шаговой доступности будет находиться в пределах от 21000 до 29000 руб.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1,3	1,5	2,2
0,5	0,25	0,2	0,1
1,5	0,3	0,05	0,1

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 26

1. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что случайная величина с дисперсией 0,0162 отклонится от математического ожидания менее, чем на 0,2.
2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-1	1
-2	0,25	0,1
-1	0,1	0,2
0	0,15	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
 - 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
 - 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
 - 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
 - 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
 - 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
 - 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
 - 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
 - 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
 - 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.
3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 16, y \geq 0, x \geq 0\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 27

1. Дисперсия случайной величины X равна $\sigma^2 = 1,2$. Оценить вероятность того, что случайная величина отклонится от своего математического ожидания не более, чем на величину $\varepsilon = 1,8$.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	1	2
-2	0,1	0,2
-1	0,25	0,1
0	0,2	0,15

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 28

1. Средний расход воды на животноводческой ферме составляет 1000 л в день, а среднее квадратическое отклонение этой случайной величины не превышает 200 л. Оценить вероятность того, что расход воды на ферме в любой выбранный день не превзойдет 2000 л, используя неравенство Чебышева.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	1	2
-1	0,25	0,05
0	0,2	0,1
2	0,2	0,2

- 1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
- 1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
- 1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.
- 1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.
- 1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
- 1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
- 1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
- 1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
- 1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
- 1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0\}$$

найти

- 2.1. параметр C .
- 2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .
- 2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.
- 2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .
- 2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.
- 2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 29

1. Всхожесть семян некоторой культуры равна 0,85. Пользуясь неравенством Чебышева, оценить вероятность того, что из посеянных 1000 семян число взошедших окажется от 800 до 900 включительно.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

X \ Y	-1	1
-2	0,1	0,05
1	0,2	0,25
2	0,1	0,3

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Вариант 30

1. В 400 испытаниях Бернулли вероятность успеха в каждом испытании равна 0,8. С помощью неравенства Чебышева оценить вероятность того, что разница между числом успехов в этих испытаниях и средним числом успехов будет меньше 20.

2. Задан закон распределения двумерного дискретного случайного вектора $\{X, Y\}$.

$X \backslash Y$	-1,3	0,2	0,3	2,4
-1	0,25	0,02	0,1	0,1
2	0,1	0,35	0,06	0,02

1.1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .

1.2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .

1.3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$ $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

1.4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми.

1.5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.

1.6. Найти корреляционный момент случайного вектора.

1.7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.

1.8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.

1.9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.

1.10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии.

3. По заданной плотности равномерного совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases}, D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0, y \leq 0\}$$

найти

2.1. параметр C .

2.2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y .

2.4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$.

2.5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y .

2.6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию.

2.7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.